Sommes, relations et ordres partiels

Exercice 1 (Prépa)**.** Pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}_0$, donner une formule explicite pour la somme

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 x^i \,.$$

Considérer chacun des deux cas $x \neq 1$ et $x = 1$.

Exercice 2. Pour $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, évaluer la somme

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{(x+i)(x+i+1)} \,.$$

Que vaut la limite pour $n \to \infty$?

Exercice 3 (TP(a))**.** Donner une estimation des sommes suivantes :

(a) $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i^2}$.
(b) $\sum_{i=0}^{n} i^{\frac{1}{3}}$.
(c) $\sum_{i=1}^{n} ie^i$.

Exercice 4. Pour $\varepsilon \in]0,1[$ et $0 \leq x \leq 1-\varepsilon$, donner une estimation de la somme

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{x^i}{i} \,.$$

(Indice : intégrer une somme géométrique.)

Exercice 5. Au cours, nous avons démontré la formule

$$\sum_{i=0}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Redémontrer cette formule à l'aide du triangle de Pascal, par les étapes suivantes :

— Démontrer $j^2 = 2\binom{j+1}{2} - j$.
— Evaluer $\sum_{i=0}^{n} i^2$. (Indice : $\sum_{i=0}^{n} \binom{i}{k} = \binom{n+1}{k+1}$)

Exercice 6 (Prépa (en choisir 3))**.** Indiquer pour chacun des exemples suivants si relation R sur l'ensemble X indiqués est réflexive, antisymétrique, transitive, complète.

(a) $X = \mathbb{R}^n$, xRy si et seulement si $x_1 \leq y_1, ..., x_n \leq y_n$.
(b) $X = \mathbb{R}^n$, xRy si et seulement si $\min(x_1, ..., x_n) \leq \min(y_1, ..., y_n)$.
(c) $X = \mathbb{R}^2$, xRy si et seulement si soit $x_1 \leq y_1$, soit $x_1 = y_1$ et $x_2 \leq y_2$.
(d) $X = \mathbb{R}$, xRy si et seulement si $x < y$.

(e) $X = \mathbb{R}$, xRy pour tous $x, y \in X$.

(f) $X = \mathbb{R}$, xRy si et seulement si $\lfloor \frac{x}{5} \rfloor \leq \lfloor \frac{y}{5} \rfloor$.

Exercice 7. Soit X un ensemble de taille finie $n \in \mathbb{N}_0$. Expliquez pourquoi il y a exactement 2^n relations binaires D sur X qui sont à la fois symétriques et antisymétriques.

Exercice 8 (Prépa)**.** Démontrer que dans tout ensemble ordonné $(X, \leq)$ avec $|X| = n$, il existe une chaîne de taille au moins $\sqrt{n}$ ou une antichaîne de taille au moins $\sqrt{n}$.

Exercice 9 (Tp (a,b,c))**.** Appelons X l'ensemble de tous les sous-ensembles de l'ensemble $[6] := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, donc $X = \mathcal{P}([6])$. La relation d'inclusion large $\subseteq$ définit un ordre partiel sur X.

(a) Quelle est la taille maximum d'une chaîne de l'ensemble ordonné $(X, \subseteq)$? Décrivez une chaîne de taille maximum.

(b) Quelle est la taille maximum d'une antichaîne de taille maximum. Décrivez une antichaîne de taille maximum.

(c) Quels sont les éléments maximaux et minimaux de $(X, \subseteq)$? Est-ce qu'ils sont maximum ou minimum ? (Un élément x d'un ensemble ordonné $(X, \leq)$ est *maximal* s'il n'existe pas d'élément y distinct de x tel que $x \leq y$. On note l'ensemble des éléments maximaux par $\max(X, \subseteq)$. On dit que x est *maximum* si $z \leq x$ pour tout élément z. Les définitions d'élément minimal et d'élément minimum sont similaires.)

(d) Répondez aux questions précédentes pour l'ensemble partiellement ordonné $(X \setminus \{\emptyset\}, \subseteq)$.

Exercice 10 (Tp(b))**.** Considérons les ensembles ordonnés (X, R) suivants :

(a) $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ et $R = \{(x, y) \in X \times X \mid x \text{ divise } y\}$.

(b) $X = [3] \times [3]$ et $R = \{(x, y) \in X \times X \mid x_1 \leq y_1 \text{ et } x_2 \leq y_2\}$.

Pour chacun des exemples ci-dessus, donner un diagramme de Hasse et les ensembles $\min(X, R)$ et $\max(X, R)$ des éléments minimaux (ou maximaux) de (X, R). Pour le deuxième exemple, donner également le nombre d'extensions totales.